



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**



**PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ**

GUIA DE ENTREGABLE N°6

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz
Peñaloza Díaz, Matias Alejandro
Silva Avileno, Fabiana Valery
Palacin Hilario, Jeanpierre
Ramirez Rodriguez, Alexandra
Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Checkpoint 1 – Business Case
- b) Descripción del proceso técnico
- c) Descripción de entradas y salidas del sistema
- d) Características del prototipo
- e) Descripción de requisitos funcionales y no funcionales
- f) Clasificación de requisitos

a) Checkpoint 1 – Business Case

a.1) ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

El problema principal es que el paciente presenta traumatismo de médula espinal C7, ASIA A, con necesidad de recuperar la mayor independencia posible en su silla de ruedas. Aunque conserva cierta movilidad en hombros y codos, presenta debilidad en muñecas y manos, lo que dificulta la propulsión eficiente de una silla manual. Según las preguntas al usuario, usa una silla de ruedas manual y tiene dificultad por disminución de fuerza en miembros superiores, especialmente en manos, lo que genera fatiga y limita su desplazamiento.

Además, sus principales dificultades son los desplazamientos largos, subir rampas, realizar transferencias y enfrentar actividades que requieren fuerza o equilibrio. También sale de forma limitada debido a barreras arquitectónicas, veredas, transporte no adaptado y dependencia de terceros.

Por ello, el contexto que motiva el desarrollo es la necesidad de un sistema que permita movilidad independiente, reduzca el esfuerzo de los brazos y mejore la seguridad en rampas o superficies inclinadas, sin obligar al paciente a usar una silla eléctrica completa.

a.2) ¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

Se plantearon las siguientes metas técnicas a lo largo del proyecto:

Primero, debe ser acoplable a una silla de ruedas manual existente, porque el paciente ya utiliza este tipo de silla y, por sus limitaciones económicas, no sería realista proponer una silla eléctrica costosa.

Segundo, debe incorporar un sistema de detección de esfuerzo en los aros de propulsión o en la rueda. Este sistema debe identificar cuándo el paciente está realizando mayor fuerza en las pendientes o empujes repetitivos, para activar una asistencia parcial.

Tercero, debe brindar asistencia parcial de propulsión, no propulsión completa. Es decir, el motor no debe reemplazar totalmente el movimiento del paciente, sino ayudarlo cuando exista fatiga, rampa o mayor resistencia.

Cuarto, debe incluir un mecanismo anti-retroceso, capaz de impedir que la silla se desplace hacia atrás cuando el usuario se detiene o pierde fuerza en una pendiente.

Quinto, debe ser de uso simple, porque el usuario probablemente prefiere soluciones simples, aunque podría adaptarse a tecnología básica con entrenamiento.

Finalmente, el sistema debe ser seguro, liviano, de bajo mantenimiento y con costo bajo a medio, considerando que el paciente presenta dificultades económicas y gastos asociados a su condición.

a.3) ¿Cuál es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

El objetivo es desarrollar un kit que ayude a las personas con discapacidad a moverse con más facilidad. Este kit se puede instalar en una silla de ruedas manual y funciona de manera muy inteligente, no tiene joystick ni palanca, sino que detecta cómo el usuario empuja los aros de la silla.

Cuando el usuario empuja la silla de manera normal, todo funciona como una silla de ruedas común. Pero si el kit detecta que el usuario está haciendo un esfuerzo mayor, o que está empujando la silla varias veces seguidas, o que está subiendo una rampa, entonces activa un motor que ayuda a mover la silla. Esto hace que el usuario no tenga que hacer tanto esfuerzo. Además, el kit tiene un sistema que evita que la silla se vuelva hacia atrás cuando el usuario está subiendo una rampa.

El beneficio para el usuario es que puede moverse con menos fatiga, más seguridad y más independencia. Esto es especialmente útil cuando el usuario tiene que subir rampas, recorrer largas distancias o moverse por superficies urbanas que no están bien adaptadas. El kit responde a lo que el usuario necesita, que es una forma de moverse de manera independiente, sin tener que hacer tanto esfuerzo con los brazos y con más estabilidad en diferentes superficies.

Para la familia del usuario, el beneficio es que no tienen que empujar la silla todo el tiempo o acompañarlo constantemente. Para la sociedad, el kit favorece la inclusión y la participación del usuario en actividades fuera del hogar. Y para una empresa o proyecto de biodiseño, el kit es una solución modular y económica que se puede adaptar a sillas de ruedas manuales existentes, lo que es más asequible que comprar una silla de ruedas eléctrica completa.

a.4) ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

Nuestro usuario directo es el paciente del caso mencionado anteriormente además como usuarios principales se encuentran las personas con lesión medular similar al caso, que presentan dificultad en miembros superiores. Para los clientes potenciales en primer lugar se incluye a las personas con discapacidad motora que utilizan silla de ruedas manuales, las familias o cuidadores que buscan reducir la dependencia de los usuarios. También podría considerarse como clientes potenciales a los centros de rehabilitación u hospitales. En cuenta a las partes interesadas clave se encuentra los profesionales de la salud, quienes se encargan de evaluar a los pacientes y analizar lo más recomendable para ellos; los centros de salud que

podrían promover y facilitar el acceso esta tecnología para los usuarios; los equipos de desarrollo correspondientes, fundamentales para su implementación.

a.5) ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?

Respecto a los conocimientos y habilidades, se cuenta con la información clínica y funcional del usuario, lo que permite comprender su entorno (limitaciones, necesidades). Para el desarrollo del proyecto se requiere conocimientos de diseño de sistemas electrónicos (uso de sensores, control de motores), lo cual está siendo adquirido a través de las clases, diseño mecánico para que se acople a la silla, y conocimientos en rehabilitación y ergonomía (para que el sistema sea funcional y seguro), con lo cual contamos con apoyo profesional. En cuanto a recurso, se necesitan componentes electrónicos, herramientas de prototipado o materiales para la estructura. Analizando estos puntos, consideramos que de forma preliminar se cuenta con una base para iniciar el proyecto.

a.6) ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos?

Cronograma preliminar:

- Fase 1: Investigación, definición requerimientos
- Fase 2: Diseño conceptual
- Fase 3: Diseño electrónico (selección componentes) y mecánico
- Fase 4: Construcción prototipo y pruebas iniciales
- Fase 5: Ajustes según lo identificado
- Fase 6: Presentación

Para el presupuesto se estima un costo de 300-400 considerando sensores, batería, motor. Sin embargo existen riesgos que deben considerarse al momento del desarrollo del proyecto. Riesgo técnicos, como posibles fallas en la detección de la fuerza del usuario, algún componente electrónico se averíe. Riesgos de seguridad, pérdida de estabilidad en pendientes, fallas mecánicas en el sistema de acoplamiento. Además de posibles limitaciones económicas y la adaptación del usuario al sistema.

b) Descripción del proceso técnico

b.1) Preparación

- Se instala el sistema de asistencia motorizada en la silla de ruedas manual y se verifica la correcta fijación del motor propulsor, sensores y batería.

- Se calibra el sensor FSR encargado de detectar la fuerza aplicada por el usuario durante el empuje de la silla.
- Se inicializa el sensor de inclinación MPU6050 para identificar el grado de pendiente del terreno.
- Se configuran los parámetros básicos del sistema, como sensibilidad del sensor, nivel de asistencia y límites de velocidad.
- Se verifica el nivel de carga de la batería y el correcto funcionamiento del sistema electrónico mediante una prueba inicial.

b.2) Ejecución

- El usuario inicia la propulsión manual de la silla aplicando fuerza con las extremidades superiores.
- El sensor FSR detecta la presión ejercida durante el empuje y envía la señal al Arduino.
- El microcontrolador procesa la información recibida y activa el motor de asistencia proporcionalmente al esfuerzo realizado por el usuario.
- Simultáneamente, el sensor MPU6050 registra la inclinación del terreno para modificar automáticamente la intensidad de asistencia según la pendiente.
- En superficies planas el sistema proporciona asistencia mínima, mientras que en rampas o inclinaciones pronunciadas aumenta progresivamente el apoyo motorizado para disminuir la fatiga y el sobreesfuerzo.

b.3) Control

- El sistema monitorea continuamente la fuerza aplicada, la inclinación y la velocidad de desplazamiento.
- Si el sensor detecta una pendiente descendente pronunciada o una aceleración excesiva, el Arduino reduce progresivamente la potencia del motor mediante control PWM para generar una desaceleración controlada.
- El frenado progresivo evita cambios bruscos de velocidad y mejora la estabilidad y seguridad del usuario durante el desplazamiento.
- El sistema ajusta constantemente la asistencia motorizada en tiempo real según las condiciones del terreno y el esfuerzo detectado.

- En caso de detectar valores fuera de los límites establecidos, el sistema puede desactivar temporalmente la propulsión para prevenir riesgos.

b.4) Cierre

- Al finalizar el desplazamiento, el sistema desactiva la asistencia motorizada y detiene el funcionamiento del motor.
- Se apagan los sensores y el microcontrolador para reducir el consumo energético.
- Se verifica el estado general de los componentes electrónicos y mecánicos del prototipo.
- Se realiza una revisión rápida del sistema de transmisión, batería y conexiones eléctricas para asegurar su correcto funcionamiento en futuras pruebas.
- Finalmente, el prototipo queda listo para su siguiente uso o proceso de mejora iterativa.

c) Descripción de entradas y salidas del sistema (ale)

c.1) Entradas

c.1.1) Señales:

- Fuerza aplicada por el usuario (indica intención del usuario de moverse)
- Ángulo de inclinación: Aceleración y Rotación
- Estado de la fuente de energía
- Velocidad de la rueda

c.1.2) Energía

- Energía eléctrica de la batería
- Fuerza impulsora del usuario

c.1.3) Materia/Usuario

- Usuario en silla de ruedas

c.2) Salidas

c.2.1) Señales

- Ángulo de inclinación de la silla
- Nivel de esfuerzo del usuario
- Indica si acelera o frena
- Alerta en caso de exceso de velocidad, batería baja
- Señal que indica la potencia que necesita el motor

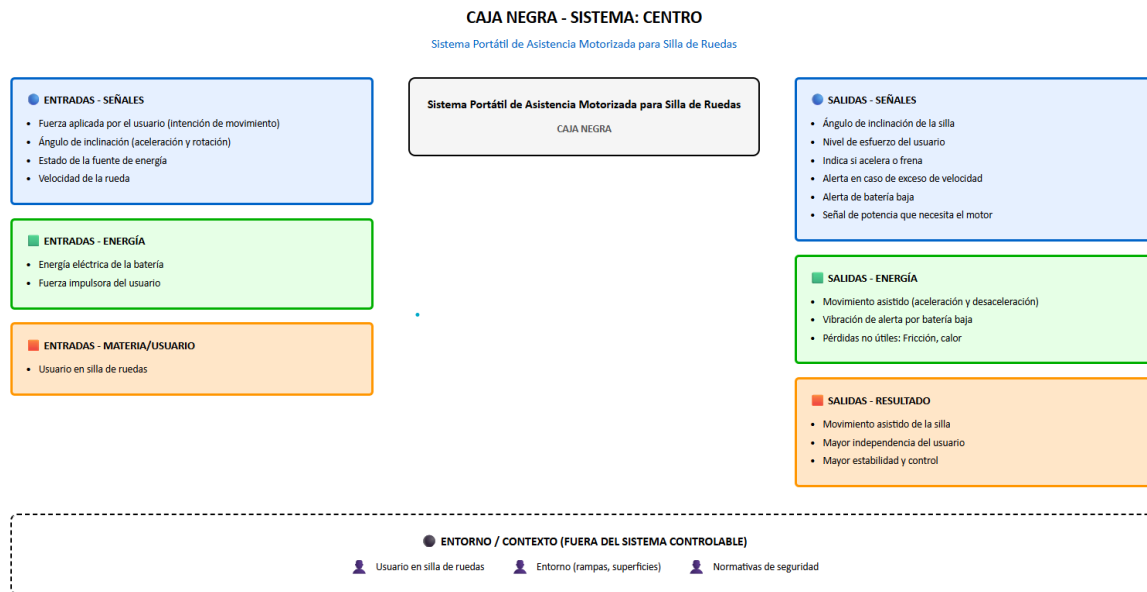
c.2.2) Energía

- Movimiento asistido de la silla (aceleracion y desaceleracion)
- Señales al usuario (vibración de alerta por batería baja)
- Pérdidas no útiles: Fricción con el entorno, calor
- Vibración de la alerta

c.2.3) Usuario

- Movimiento asistido por la silla
- Mayor estabilidad y control
- Más independencia

c.3) Caja negra



d) Características del prototipo

El prototipo propuesto es un sistema de asistencia motorizada que se acopla a una silla de ruedas mecánica, está diseñada para poder mejorar la movilidad del usuario mediante la reducción del esfuerzo físico que se ejerce durante la propulsión, especialmente en pendientes o desplazamientos prolongados.

- **Funcionamiento:** brinda una asistencia proporcional a la fuerza aplicada por el usuario sobre la silla (específicamente en los aros). Esta asistencia se activará únicamente cuando se detecte esa propulsión durante la marcha para que el usuario se encuentre bajo control en todo momento. Además, se incrementará automáticamente el nivel de apoyo cuando se detecten inclinaciones sobre el terreno en el que se encuentre.
- **Flujo de energía:** opera mediante una batería recargable que alimenta tanto al motor como a los componentes electrónicos que se usen. El consumo energético del prototipo es gestionado de manera eficiente mediante los controles del motor para poder permitir un uso continuo y adecuado para las actividades cotidianas.
- **Flujos de información:** el sistema como tal integra sensores los cuales van a permitir monitorear en tiempo real varias variables clave como la fuerza aplicada (FSR), la inclinación del suelo (MPU6050) y la velocidad de la rueda durante la marcha (encoder o sensor Hall). Toda esta información es procesada por un microcontrolador que ajusta la asistencia de manera

automática en tiempo real.

- Geometría y estructura: se presenta un diseño compacto, que sea ligero y modular para que permita su instalación a la silla mecánica sin ningún tipo de complicaciones o modificaciones.
- Diseño mecánico: se incluye un motor acoplado a las ruedas que va a proporcionar asistencia al movimiento cuando se requiera. También, un mecanismo anti-retroceso que evitará el desplazamiento hacia atrás o adelante en terrenos con pendientes pronunciadas, mejorando así la seguridad y estabilidad del usuario.
- Diseño electrónico: el microcontrolador Arduino es el encargado de integrar y procesar la información emitida por los sensores y además controla la activación y regulación del motor.
- Seguridad: se incorporan mecanismos como el frenado progresivo en descensos. También, se implementa la desactivación automática del usuario ante condiciones anómalas para prevenir accidentes.
- Ergonomía: el diseño está orientado para usuarios que presenten debilidad en miembros superiores, permitiendo así un uso intuitivo sin la necesidad de utilizar controles adicionales. El sistema no interfiere con el movimiento natural del usuario, por el contrario busca adaptarse a sus capacidades funcionales.

e) Descripción de requisitos funcionales y no funcionales

e.1) Funcionales

- El sistema debe detectar la fuerza aplicada por el usuario durante la propulsión de la silla de ruedas.
- El sistema debe proporcionar asistencia de propulsión proporcional al esfuerzo realizado.
- El sistema debe incrementar automáticamente la asistencia cuando se detecten pendientes o inclinaciones del terreno.
- El sistema debe detectar la inclinación mediante un sensor para identificar rampas o superficies irregulares.

- El sistema debe permitir el desplazamiento únicamente cuando el usuario aplique fuerza.
- El sistema debe detener la asistencia cuando no se detecte esfuerzo.
- El sistema debe prevenir el retroceso involuntario en pendientes (anti-retroceso).

e.2) No funcionales

- El sistema debe ser seguro, evitando movimientos bruscos o incontrolados.
- El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar, sin necesidad de controles - complejos como joystick.
- El sistema debe ser ergonómico, adaptado a usuarios con debilidad en miembros superiores (lesión C7).
- El sistema debe ser de bajo costo y accesible.
- El sistema debe ser portable y adaptable a sillas de ruedas convencionales.
- El sistema debe tener una respuesta rápida en tiempo real.
- El sistema debe ser resistente y confiable para uso continuo.

f) Clasificación de requisitos

f.1) Must have (indispensables)

- Detección de la fuerza aplicada por el usuario
- Sistema de propulsión asistida
- Sensor de inclinación
- Incremento de asistencia en pendientes
- Activación del sistema mediante esfuerzo del usuario
- Sistema anti-retroceso
- Seguridad en el desplazamiento

f.2) Should have (importantes)

- Ajuste progresivo de la asistencia (niveles de ayuda)
- Adaptabilidad a diferentes tipos de terreno
- Diseño ergonómico del sistema de empuje (aro o palanca)
- Transición suave en la asistencia (sin cambios bruscos)

f.3) Nice to have (opcionales)

- Detección de fatiga del usuario
- Sistema de alertas (vibración o sonido)
- Registro de datos de uso
- Conectividad con dispositivos móviles (Bluetooth/app)